Latihan 2.4

5. Dapatkan rumus untuk f^{-1} dan sebutkan domainnya.

   (a) $f(x) = x^4 + 2$, $x \geq 0$.
   (b) $f(x) = -\sqrt{2 - 7x}$.
   (c) $f(x) = \sqrt{x + 6}$.
   (d) $f(x) = -\sqrt{3 - 2x}$.

   Penyelesaian.

   Domain f^{-1} adalah range f. Untuk mencari invers, tuliskan $y = f(x)$, selesaikan untuk x, lalu tukar nama variabel x dan y.

   (a) Dari $y = x^4 + 2$ dengan $x \geq 0$, diperoleh

   $$x = \sqrt[4]{y - 2}.$$

   Karena $x^4 \geq 0$, range f adalah $[2, \infty)$. Jadi,

   $$\boxed{f^{-1}(x) = \sqrt[4]{x - 2}, \qquad D_{f^{-1}} = [2, \infty).}$$

   (b) Syarat akar memberikan $2 - 7x \geq 0$, yaitu $x \leq 2/7$. Karena $y = -\sqrt{2 - 7x} \leq 0$, range f adalah $(-\infty, 0]$. Selanjutnya,

   $$y^2 = 2 - 7x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{2 - y^2}{7}.$$

   Dengan demikian,

   $$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{2 - x^2}{7}, \qquad D_{f^{-1}} = (-\infty, 0].}$$

   (c) Domain f adalah $[-6, \infty)$ dan range-nya $[0, \infty)$. Dari $y = \sqrt{x + 6}$ diperoleh $y^2 = x + 6$, sehingga

   $$\boxed{f^{-1}(x) = x^2 - 6, \qquad D_{f^{-1}} = [0, \infty).}$$

   (d) Domain f adalah $(-\infty, 3/2]$ dan range-nya $(-\infty, 0]$. Dari $y = -\sqrt{3 - 2x}$ diperoleh $y^2 = 3 - 2x$, sehingga

   $$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3 - x^2}{2}, \qquad D_{f^{-1}} = (-\infty, 0].}$$

9. Diberikan fungsi $f(x) = a + \sqrt{x - b}$ dan $g(x) = (x - a)^2 + b$ untuk sebarang bilangan real a dan b.

   (a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.
   (b) Dapatkan domain $g(x)$ agar fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ saling invers. Jelaskan jawaban Anda!
   (c) Sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

   Penyelesaian.

   (a) Syarat $x - b \geq 0$ memberikan $x \geq b$. Karena $\sqrt{x - b} \geq 0$, nilai $f(x)$ memenuhi $f(x) \geq a$, dan setiap nilai $y \geq a$ dapat dicapai. Jadi,

   $$\boxed{D_f = [b, \infty), \qquad R_f = [a, \infty).}$$

(b) Domain g harus sama dengan range f, yaitu

$$\boxed{D_g = [a, \infty).}$$

Untuk $x \geq b$,

$$g(f(x)) = \left(a + \sqrt{x-b} - a\right)^2 + b = x.$$

Untuk $x \geq a$,

$$f(g(x)) = a + \sqrt{(x-a)^2} = a + |x-a| = x.$$

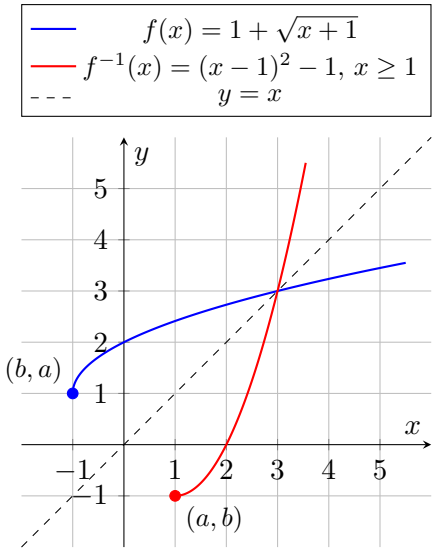
Pembatasan $x \geq a$ diperlukan karena untuk $x < a$ ekspresi terakhir menjadi $2a - x$, bukan x. Maka

$$\boxed{f^{-1}(x) = (x-a)^2 + b, \qquad x \geq a.}$$

(c) Grafik f dimulai dari (b, a), naik, dan cekung ke bawah. Grafik invers dimulai dari (a, b) dan merupakan bagian kanan parabola $y = (x-a)^2 + b$. Kedua grafik saling mencerminkan terhadap garis $y = x$. Untuk sebarang a, b, titik-titik pada kedua grafik dapat digambar dengan parameter $t \geq 0$:

Grafik f	Grafik f^{-1}
$(b + t^2,\ a + t)$	$(a + t,\ b + t^2)$

Sebagai ilustrasi, berikut sketsa untuk $a = 1$ dan $b = -1$. Nilai parameter lain mengubah letak kedua titik awal sesuai rumus di atas.



15. Diketahui $f(t) = 3t^2 - 5t + 6$. Jika $f^{-1}(t_0) = 1$, maka $f(t_0) = \ldots$

(A) -4 (B) -1 (C) 14 (D) 34 (E) 74

Penyelesaian.

Dari sifat invers, $f^{-1}(t_0) = 1$ berarti $t_0 = f(1)$. Jadi,

$$t_0 = 3(1)^2 - 5(1) + 6 = 4.$$

Maka

$$f(t_0) = f(4) = 3(4)^2 - 5(4) + 6 = 48 - 20 + 6 = \boxed{34}.$$

Jawaban: **(D)**.

Catatan. Fungsi kuadrat ini tidak mempunyai invers sebagai fungsi jika domainnya seluruh $\mathbb{R}$. Notasi f^{-1} dalam soal mengandaikan pembatasan domain yang membuat f satu-satu dan memuat $t = 1$, misalnya $[5/6, \infty)$. Dengan asumsi tersebut, perhitungan di atas sah.

18. Diberikan $f(x) = -\sqrt{4 - 7x}$. Dapatkan rumus untuk f^{-1} dan sebutkan domainnya.

(A) $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{7}(4 - x^2)$, $x \le 0$.

(B) $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{7}(4 + x^2)$, $x \le 0$.

(C) $f^{-1}(x) = -\dfrac{1}{7}(4 - x^2)$, $x \le 0$.

(D) $f^{-1}(x) = -\dfrac{1}{7}(x^2 - 4)$, $x \le 0$.

(E) $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{7}(x^2 + 4)$, $x \le 0$.

Penyelesaian.

Domain f diperoleh dari $4 - 7x \ge 0$, yaitu $(-\infty, 4/7]$. Range f adalah $(-\infty, 0]$. Dengan $y = -\sqrt{4 - 7x}$, diperoleh

$$y^2 = 4 - 7x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{4 - y^2}{7}.$$

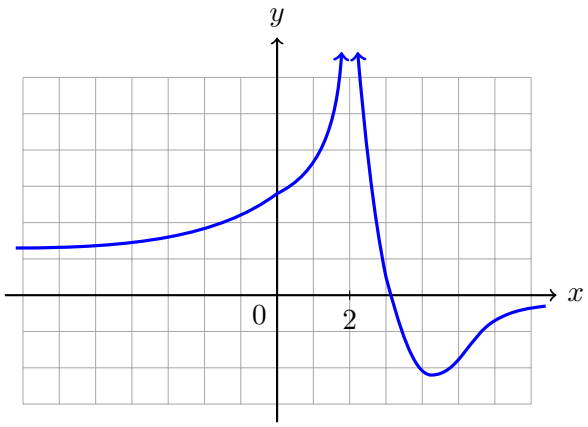
Jadi,

$$\boxed{f^{-1}(x) = \frac{4 - x^2}{7}, \qquad D_{f^{-1}} = (-\infty, 0].}$$

Catatan. Pilihan **(A)** dan **(D)** sama-sama benar karena $-\frac{1}{7}(x^2 - 4) = \frac{1}{7}(4 - x^2)$. Dengan pilihan yang tercetak, soal tidak memiliki satu jawaban pilihan ganda yang unik.

Latihan 3.1

6. Grafik fungsi f digambarkan berikut ini, dapatkan:



(a) $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$.

(b) $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$.

(c) $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$.

(d) $f(2)$.

Penyelesaian.

Saat x mendekati 2 dari kiri maupun kanan, grafik naik tanpa batas. Garis $x = 2$ merupakan asimtot tegak, dan tidak ada titik grafik yang menyatakan nilai fungsi pada $x = 2$.

(a) $\boxed{\lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty}$.

(b) $\boxed{\lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty}$.

(c) Karena kedua limit satu sisi menuju $+\infty$, $\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = +\infty}$. Ini menyatakan limit tak hingga; limit sebagai bilangan real hingga tidak ada.

(d) $\boxed{f(2) \text{ tidak terdefinisi}}$ berdasarkan grafik.

8. Buatlah sketsa grafik yang mungkin untuk fungsi f dengan syarat-syarat berikut (banyak penyelesaian yang mungkin):

   (a) Domain f adalah $[-1, 1]$.

   (b) $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$.

   (c) $\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 0} f(x) = 1$.

Penyelesaian.

Untuk teks yang tercetak, tidak ada fungsi yang memenuhi semua syarat. Domain $[-1, 1]$ tidak memuat titik di sebelah kiri -1 maupun di sebelah kanan 1. Karena itu, limit $x \to -1^-$ dan $x \to 1^+$ tidak dapat didefinisikan sebagai limit satu sisi pada domain tersebut.

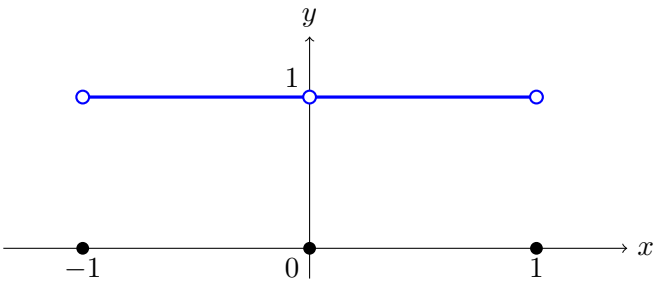
Catatan. Kemungkinan arah limit pada kedua ujung interval tertukar. Jika yang dimaksud adalah $x \to -1^+$ dan $x \to 1^-$, salah satu penyelesaiannya adalah fungsi berikut. Koreksi ini merupakan interpretasi, bukan perubahan pada transkripsi soal.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1), \\ 0, & x \in \{-1, 0, 1\}. \end{cases}$$

Domain fungsi tersebut tepat $[-1, 1]$, dengan

$$f(-1) = f(0) = f(1) = 0, \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 0} f(x) = 1.$$

Sketsa untuk **interpretasi arah limit yang dikoreksi**:



Lingkaran kosong menunjukkan titik yang tidak termasuk grafik, sedangkan titik penuh menunjukkan nilai fungsi.

15. Diketahui fungsi f dengan $f(-3) = f(2) = 2$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = f(0) = 1$, dan $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -1$. Sketsa grafik berikut ini yang merupakan grafik $y = f(x)$ adalah:

Catatan. Gambar sumber hanya memuat pernyataan soal; pilihan-pilihan grafiknya tidak terlihat. Karena itu, huruf pilihan jawaban tidak dapat ditentukan. Berikut satu contoh grafik yang memenuhi seluruh syarat.

Penyelesaian.

Grafik yang benar harus memiliki titik penuh di $(-3, 2)$, $(2, 2)$, dan $(0, 1)$. Kedua cabang di sekitar $x = 0$ harus mendekati $(0, -1)$, yang ditandai dengan lingkaran kosong. Di sekitar $x = 1$, grafik harus mendekati ketinggian 1 dari kedua sisi.

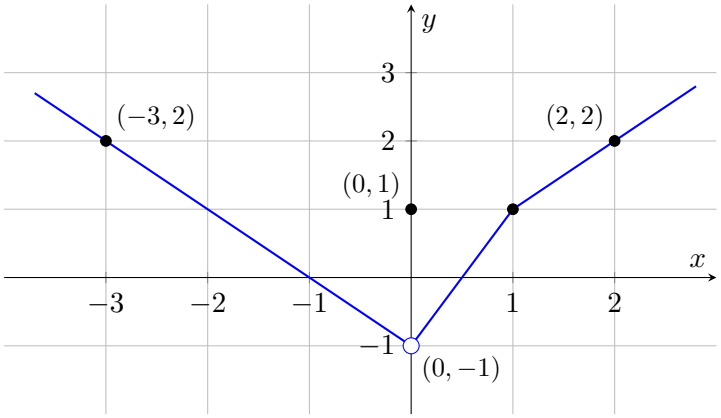
Salah satu fungsi yang memenuhi semua syarat adalah

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 2x - 1, & 0 < x \le 1, \\ x, & x > 1. \end{cases}$$

Pemeriksaannya:

$$f(-3) = 2, \qquad f(2) = 2, \qquad f(0) = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -1 = \lim_{x\to 0^+} f(x), \qquad \lim_{x\to 1^-} f(x) = 1 = \lim_{x\to 1^+} f(x).$$



Pada contoh ini dipilih $f(1) = 1$, meskipun soal hanya mensyaratkan $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$ dan tidak menetapkan nilai $f(1)$.

Latihan 3.2

4. Dapatkan limit pada masing-masing soal berikut.

   (b) $\lim_{t\to -1} \dfrac{t^2+6t+5}{t^2-3t-4}$.

   (d) $\lim_{x\to 4^-} \dfrac{4-x}{2-\sqrt{x}}$.

   (f) $\lim_{y\to 1} y(y-1)(y+1)$.

   (h) $\lim_{x\to 0} \dfrac{12-3x^3+4x^7}{3x-24}$.

   Penyelesaian.

   (b) Faktorkan pembilang dan penyebut. Untuk $t \neq -1$ di sekitar -1,

   $$\frac{t^2+6t+5}{t^2-3t-4} = \frac{(t+1)(t+5)}{(t+1)(t-4)} = \frac{t+5}{t-4}.$$

   Maka

   $$\lim_{t\to -1} \frac{t^2+6t+5}{t^2-3t-4} = \frac{-1+5}{-1-4} = \boxed{-\frac{4}{5}}.$$

   (d) Gunakan $4-x = (2-\sqrt{x})(2+\sqrt{x})$. Untuk $x \neq 4$,

   $$\frac{4-x}{2-\sqrt{x}} = 2+\sqrt{x}.$$

   Jadi,

   $$\lim_{x\to 4^-} \frac{4-x}{2-\sqrt{x}} = 2+\sqrt{4} = \boxed{4}.$$

   (f) Dengan kekontinuan polinomial,

   $$\lim_{y\to 1} y(y-1)(y+1) = 1(1-1)(1+1) = \boxed{0}.$$

   (h) Penyebut tidak nol pada $x = 0$, sehingga

   $$\lim_{x\to 0} \frac{12-3x^3+4x^7}{3x-24} = \frac{12}{-24} = \boxed{-\frac{1}{2}}.$$

7. Diberikan

   $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-8}{x-2}, & x \neq 2, \\ k, & x = 2. \end{cases}$$

   Tentukan nilai k sehingga $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$ dan kemudian nyatakan f sebagai polinomial.

   Penyelesaian.

   Untuk $x \neq 2$, faktorisasi selisih kubus memberikan

   $$f(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = x^2+2x+4.$$

   Dengan demikian,

   $$\lim_{x\to 2} f(x) = 2^2+2(2)+4 = 12.$$

Agar limit sama dengan $f(2) = k$, harus dipilih $\boxed{k = 12}$. Karena polinomial $x^2 + 2x + 4$ juga bernilai 12 pada $x = 2$, diperoleh

$$\boxed{f(x) = x^2 + 2x + 4 \quad \text{untuk semua } x \in \mathbb{R}.}$$

10. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3 - 1}{x - 1}$.

    (a) Dapatkan $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$.

    (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

    Penyelesaian.

    (a) Untuk $x \neq 1$,

    $$f(x) = \frac{(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1.$$

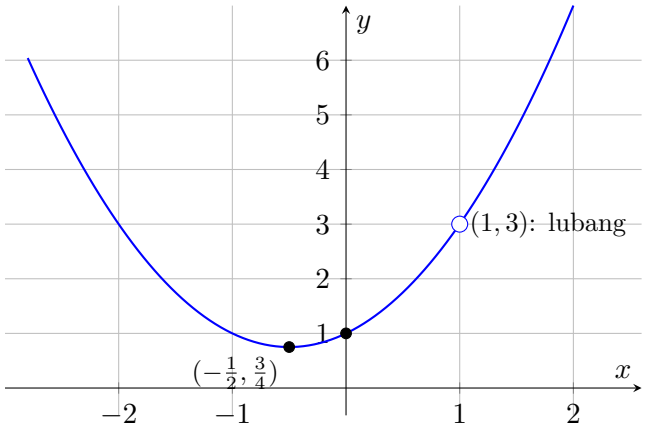
    Karena itu,

    $$\boxed{\lim_{x \to 1} f(x) = 1^2 + 1 + 1 = 3.}$$

    (b) Grafiknya adalah parabola

    $$y = x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}, \qquad x \neq 1.$$

    Parabola membuka ke atas, berpuncak di $(-1/2, 3/4)$, memotong sumbu y di $(0, 1)$, dan tidak memotong sumbu x. Titik $(1, 3)$ berupa lingkaran kosong karena fungsi asal tidak terdefinisi pada $x = 1$. Domainnya $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.



11. Misalkan

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x + 3}, & x > -3, \\ x - 9, & x \leq -3. \end{cases}$$

    (a) Dapatkan $\lim\limits_{x \to -3^+} f(x)$.

    (b) Dapatkan $\lim\limits_{x \to -3^-} f(x)$.

    (c) Dapatkan $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$.

    Penyelesaian.

(a) Untuk $x > -3$, gunakan cabang pertama:

$$f(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x - 3.$$

Jadi,

$$\boxed{\lim_{x \to -3^+} f(x) = -3 - 3 = -6.}$$

(b) Untuk $x < -3$, gunakan cabang kedua:

$$\boxed{\lim_{x \to -3^-} f(x) = \lim_{x \to -3^-} (x - 9) = -12.}$$

(c) Kedua limit satu sisi berbeda, yaitu $-6 \neq -12$. Maka

$$\boxed{\lim_{x \to -3} f(x) \text{ tidak ada.}}$$

Nilai fungsi pada titik tersebut adalah $f(-3) = -12$, tetapi nilai ini tidak membuat kedua limit satu sisi sama.

13. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+9} - 3}{x}, & x \neq 0, \\ \dfrac{1}{3}k = \dfrac{1}{5}, & x = 0. \end{cases}$$

Dapatkan nilai k sehingga $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$.

Penyelesaian.

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} &= \frac{(\sqrt{x+9} - 3)(\sqrt{x+9} + 3)}{x(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3}. \end{aligned}$$

Maka

$$\boxed{\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6}.}$$

Catatan. Baris kedua pada gambar tertulis $\frac{1}{3}k = \frac{1}{5}$ yang dimana itu jelas *typo* yang harusnya tanda "=" diganti dengan "+"

.

Jadi, agar limit sama dengan $f(0) = \frac{1}{3}k + \frac{1}{5}$, harus dipilih

$$\frac{1}{3}k + \frac{1}{5} = \frac{1}{6} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = -\frac{1}{10}.}$$